Maten omzetten

Lengte, gewicht en inhoud: van de ene maat naar de andere met de maatladder.

1 Drie maatladders

Voor lengte, gewicht en inhoud bestaat telkens een trapje van maten. Elke trede is 10 **keer** kleiner dan de vorige.



Lengte: de hoofdmaat is de meter.



Gewicht: de hoofdmaat is de gram.



Inhoud: de hoofdmaat is de liter.

2 Wat het stukje voor de maat betekent

De ladders lijken op elkaar, omdat de voorvoegsels overal hetzelfde betekenen. Ken je ze, dan ken je alle drie de ladders.

voorvoegsel	betekent	voorbeeld
kilo (k)	1000 keer	1 km = 1000 m
hecto (h)	100 keer	1 hl = 100 l
deca (da)	10 keer	1 dag = 10 g
deci (d)	een tiende	1 dm = $0{,}1$ m
centi (c)	een honderdste	1 cl = $0{,}01$ l
milli (m)	een duizendste	1 mg = $0{,}001$ g

3 Naar een kleinere maat: maal

Ga je op de ladder naar **rechts**, naar een kleinere maat, dan heb je er **meer** van nodig. Het getal wordt groter: je doet **maal**.

Tel de treden. Van km naar m zijn het er drie, dus maal 1000.

3,5 km = 3500 m



Drie treden, dus de komma springt drie plaatsen naar rechts. Twee lege plaatsen worden een 0.

4 Naar een grotere maat: gedeeld door

Ga je naar **links**, naar een grotere maat, dan heb je er **minder** van nodig. Het getal wordt kleiner: je doet **gedeeld door**.

250 cm = 2,5 m



Van cm naar m zijn twee treden, dus de komma springt twee plaatsen naar links. $2{,}50$ m is hetzelfde als $2{,}5$ m.

Vraag je altijd af: wordt het getal groter of kleiner? Een meter is groter dan een centimeter, dus er gaan er **minder** in. 250 cm wordt $2{,}5$ m, niet $25\,000$ m.

5 Met de herleidingstabel

Werk je liever met een tabel, dan kan dat ook. Zet het cijfer net vóór de komma onder de maat die je hebt, en de rest van de cijfers ernaast.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm	
1	2	5					1,25 km
1	2	5	0				= 1250 m

Bovenaan staat $1{,}25$ km: de 1 onder km. Wil je meter, dan zet je de komma achter de m-kolom en vul je de lege plaats met een 0.

6 Welke maat past?

Een goede maat kiezen is ook een vaardigheid. Kies de maat waarbij je een handig getal krijgt.

wat	lengte, gewicht of inhoud	handige maat
een potlood	ongeveer 18	cm
een deur	ongeveer 2	m
een fietstocht	ongeveer 25	km
een zak aardappelen	5	kg
een appel	ongeveer 150	g
een fles water	$1{,}5$	l
een theelepel	5	ml

💡 **Weetje.** 1 liter water weegt ongeveer 1 kilogram. Daarom weegt een fles van $1{,}5$ l ook ongeveer $1{,}5$ kg.

Onthoud dit

- Elke trede op de maatladder is $\times 10$ of $: 10$.
- Kilo = 1000, hecto = 100, deca = 10, deci = een tiende, centi = een honderdste, milli = een duizendste.
- Naar een kleinere maat (naar rechts): maal. Het getal wordt groter.
- Naar een grotere maat (naar links): gedeeld door. Het getal wordt kleiner.
- Tel de treden: zoveel plaatsen springt de komma.
- 1 km = 1000 m, 1 m = 100 cm, 1 kg = 1000 g, 1 l = 100 cl = 1000 ml.